ETA INVENTIONS

SOLUTIONS FOR INDUSTRY

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Instrukcja obsługi aplikacji dla Stanowiska Badawczego Spadków Ciśnienia

PRZEŹMIEROWO 2021

Opracował:
Maciej Haufa

Spis treści

1. Przeznaczenie. 2
2. Instalacja programu. 2
3. Obsługa programu. 5
   - Uruchomienie programu: 5
   - Sekcja ustawień komunikacji 6
   - Sekcja danych do raportu 9
   - Sekcja obsługi badania 10
     - Nastawa prędkości obrotowej wentylatora 10
     - Uruchomienie badania 12
     - Zapis wyników i powtarzanie badań 13
     - Generowanie pliku CSV 15
     - Generowanie raportu 17
   - Tabela wyników pomiarów i obliczeń. 19
   - Sekcja wykresu wygenerowanego na podstawie wyników badań. 20
   - Data i godzina badania. 20
4. Usuwanie programu z komputera. 21
   - Metoda deinstalacji nr 1: 21
   - Metoda deinstalacji nr 2: 21

DRAFT

1. Przeznaczenie

Niniejsza instrukcja została opracowana w ramach projektu Stanowiska Badawczego Spadków Ciśnienia (SBSC) realizowanego na zlecenie UltraGroup Michał Lizut z siedzibą w Zamościu (22-400) przy ulicy Kilińskiego 86, NIP: 9223018059, REGON: 365750497.

Opisywane w instrukcji oprogramowanie zostało opracowane do wyłącznego użytku klienta końcowego i nie jest kompatybilne z żadnym innym stanowiskiem badawczym lub urządzeniem pomiarowym. Oprogramowanie jest dostarczane wraz z przetwornikiem pomiarowym SBSC v 1.0 i zostało zaprojektowane do pracy w systemie operacyjnym Windows.

2. Instalacja programu

W celu zainstalowania programu należy podłączyć do komputera nośnik cyfrowy zawierający pakiet instalacyjny programu ETA INVENTIONS – SBSC v. 1.0. i z katalogu wybrać plik instalatora o nazwie **Setup.exe**.

Name	Date modified	Type	Size
program files	2021-08-24 00:15	File folder	
0x0409	2014-10-01 10:41	Configuration settings	22 KB
setup	2021-08-24 00:15	Application	1 263 KB
Setup	2021-08-24 00:15	Configuration settings	5 KB
Setup	2021-08-24 00:15	Windows Installer P...	1 221 KB

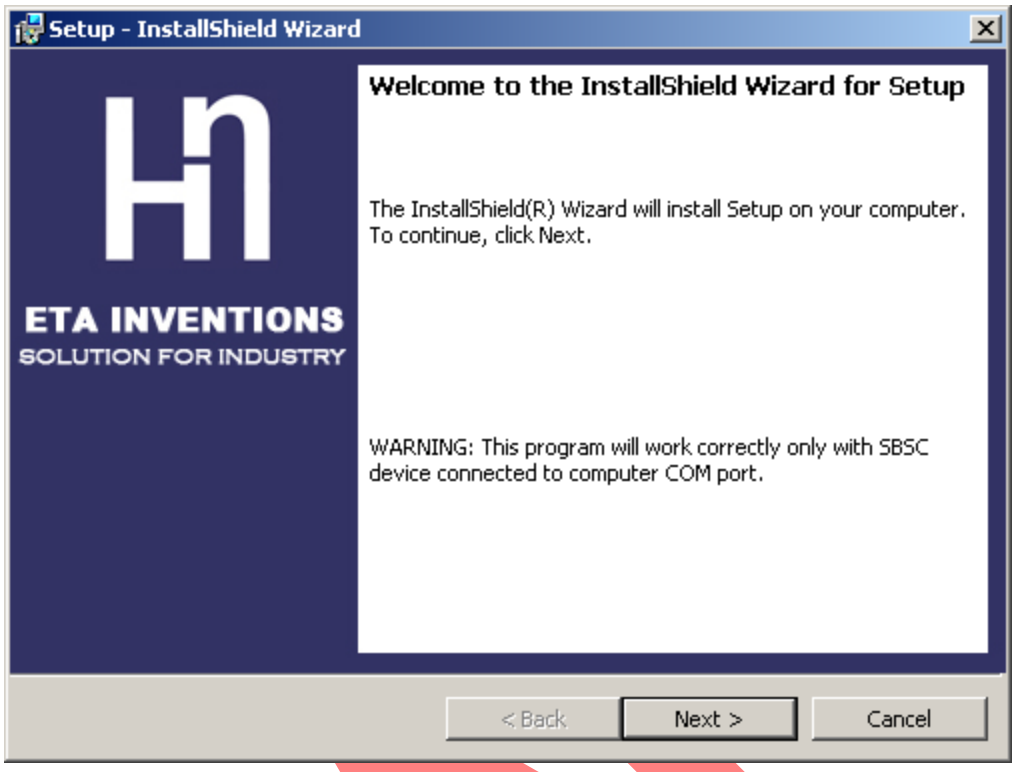
Rysunek 1: Plik instalacyjny Setup.exe

Po dwukrotnym kliknięciu w ikonkę pliku automatycznie uruchomi się instalator oprogramowania i zostanie wyświetlony ekran powitalny pakietu instalacyjnego.

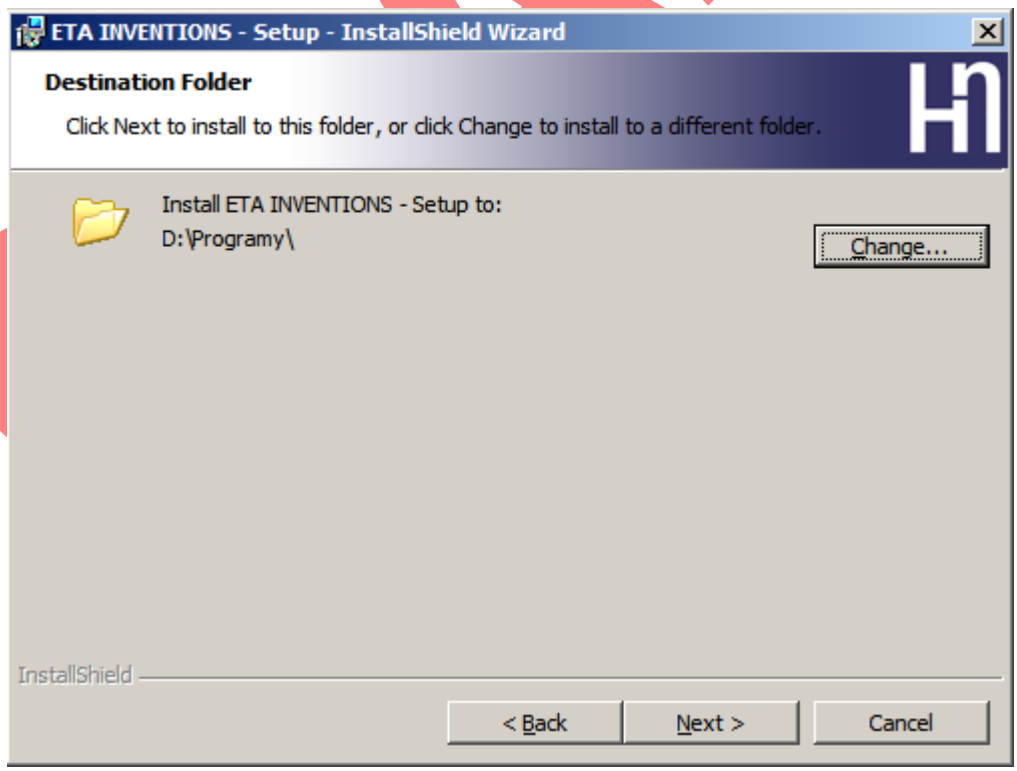
W pierwszym oknie dialogowym instalatora programu zawarte zostało ostrzeżenie informujące o prawidłowej pracy instalowanego oprogramowania jedynie we współpracy z przetwornikiem pomiarowym SBSC podłączonym do portu COM komputera.

Kolejnym krokiem jest wybór katalogu docelowego, gdzie ma zostać zainstalowane oprogramowanie.

DRAFT

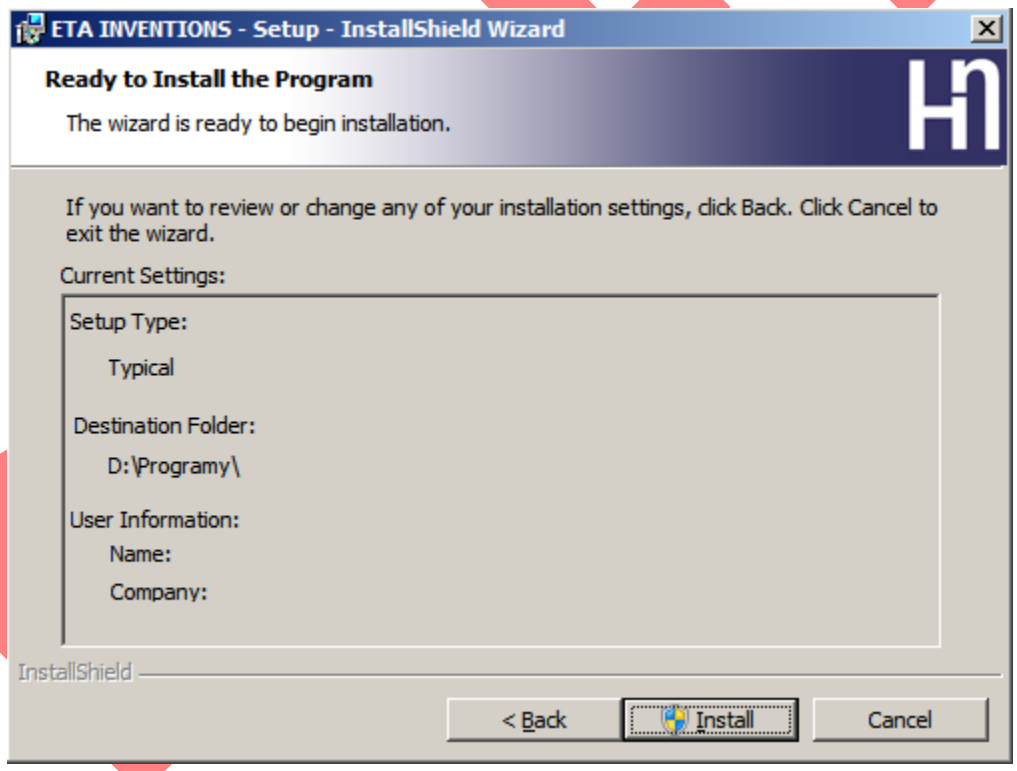


Rysunek 2: Ekran powitalny pakietu instalacyjnego.



Rysunek 3: Okno wyboru katalogu docelowego dla instalowanego oprogramowania.

Kolejnym oknem dialogowym jest podsumowanie dotychczasowych wyborów i ustawień dla konfiguratora pakietu instalacyjnego. W tym kroku osoba instalująca oprogramowanie może zweryfikować poprawność wprowadzonych danych i ścieżki docelowej katalogu, gdzie ma zostać zainstalowanego oprogramowanie. Jeśli wszystkie wprowadzone dane zostaną uznane za prawidłowe należy wcisnąć przycisk ***Install***. Instalator automatycznie rozpocznie instalowanie oprogramowania. Ikonka tarczy na przycisku wskazuje na konieczność wyrażenia zgody administratora komputera na wprowadzenie zmian na komputerze, gdzie program ma zostać zainstalowany. Komunikat generowany jest automatycznie przez system. W celu zainstalowania oprogramowania należy wyrazić zgodę na wprowadzenie zmian na dysku przez instalowane oprogramowanie.



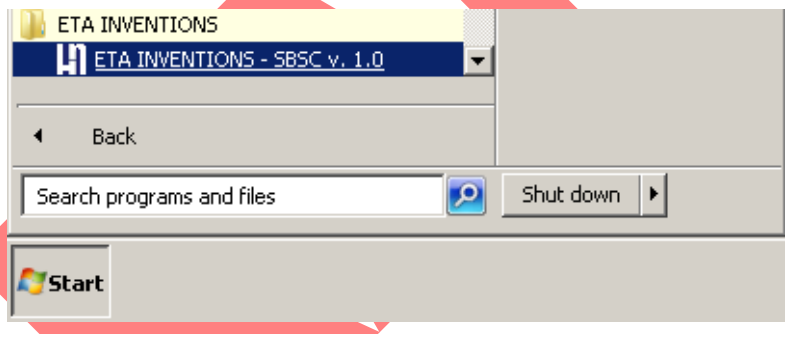
Rysunek 4: Okno dialogowe podsumowania ustawień konfiguratora instalacji.

3. Obsługa programu

Program został opracowany w sposób mający na celu wyeliminowanie możliwości popełnienia potencjalnych błędów w trakcie jego obsługi i eksploatacji. W niniejszym rozdziale instrukcji przedstawione są kolejne kroki obsługi programu z uwzględnieniem możliwości pojawienia się różnego rodzaju komunikatów informujących o podjętych działaniach lub wskazujących na wystąpienia błędu.

Uruchomienie programu

Po zainstalowaniu programu w menu Start zostanie utworzony katalog ***ETA INVENTIONS***, w którym można znaleźć ikonę uruchomieniową programu. Analogiczna ikona zostanie utworzona na pulpicie.



Rysunek 5: Folder ETA INVENTIONS w menu start.

Uruchomienie programu z dowolnego poziomu systemu operacyjnego wygeneruje automatyczne zapytanie o pozwolenie na uruchomienie programu jako administrator. Ten typ pracy jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania programu ze względu na operacje na plikach związane z zapisem danych i obrazów wykresów.

Po uruchomieniu programu na ekranie zostanie wyświetlone okno główne aplikacji ***ETA INVENTIONS – SBSC v. 1.0.*** Kluczowe elementy aplikacji to:

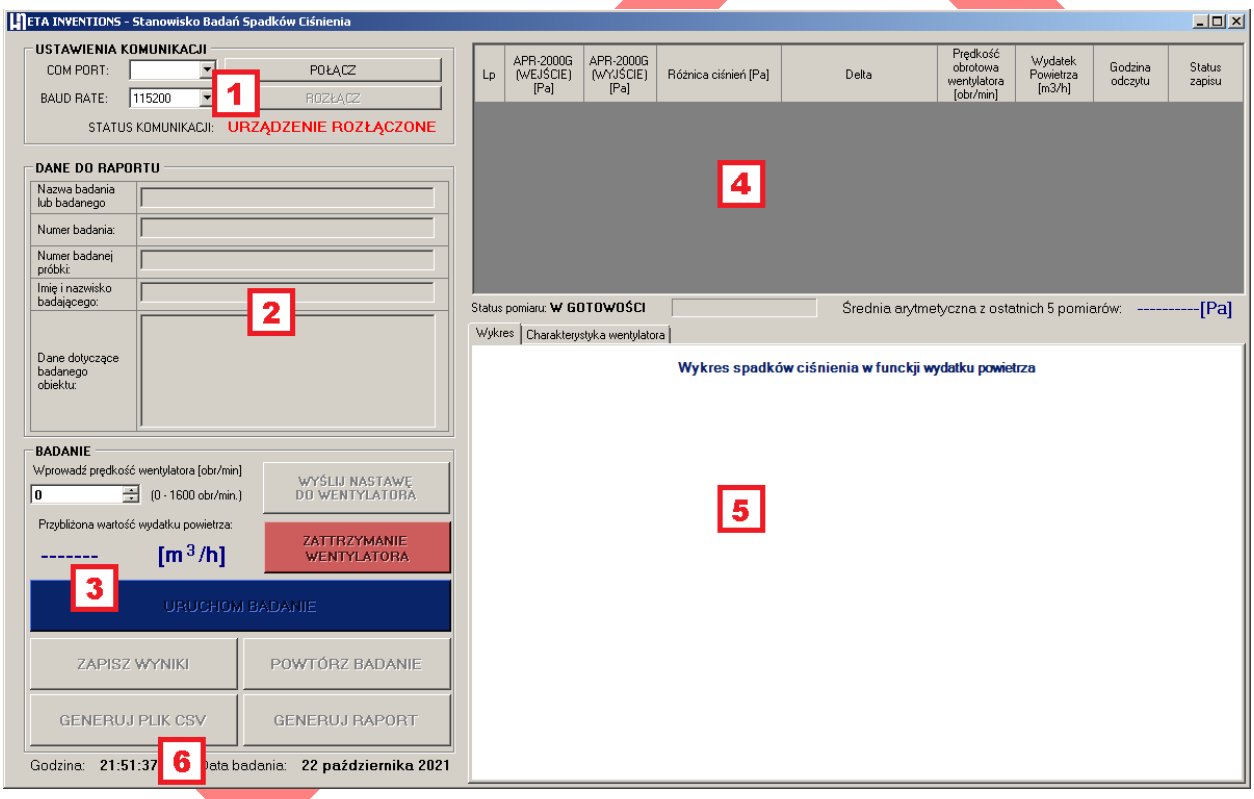
1. Sekcja ustawień komunikacji oprogramowania SBSC z przetwornikiem pomiarowym.
2. Sekcja danych do raportu.

DRAFT

3. Sekcja obsługi badania.
4. Tabela wyników pomiarów i obliczeń.
5. Sekcja wykresu wygenerowanego na podstawie wyników badań.
6. Data i godzina badania.

Przed nawiązaniem połączenia z przetwornikiem pomiarowym SBSC większość elementów głównego okna programu jest nieaktywna.

Widok głównego okna aplikacji z zaznaczonymi poszczególnymi sekcjami (1-6) przedstawiono poniżej.



*Rysunek 6 Okno główne programu **ETA INVENTIONS - SBSC v. 1.0***

Sekcja ustawień komunikacji

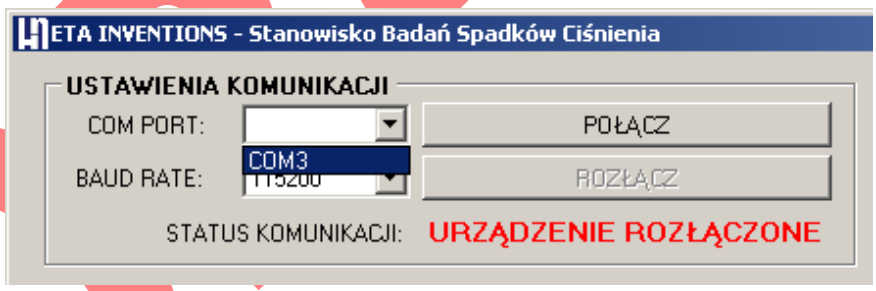
Sekcja ustawień komunikacji jest elementem oprogramowania odpowiedzialnym za nawiązanie komunikacji z przetwornikiem pomiarowym SBSC za pośrednictwem interfejsu USB. W sekcji znajdują się dwa rozwijane okna, z których można wybrać numer portu COM komputera

do którego podłączony został przetwornik pomiarowy oraz prędkość transmisji danych (BAUD RATE).

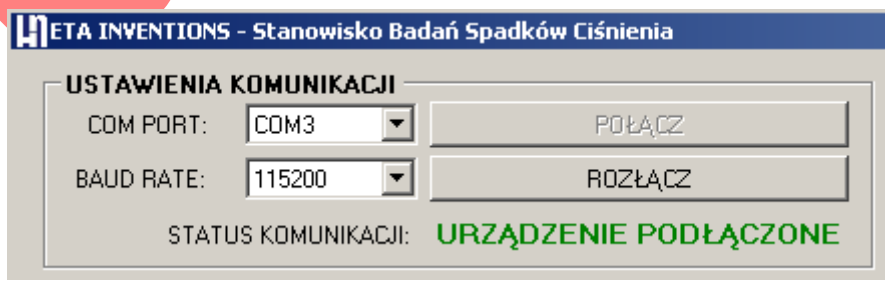
UWAGA!

Urządzenie zostało zaprojektowane na pracę z prędkością transmisji równą **115200**, wybranie innej prędkości transmisji danych pozwoli na połączenie z urządzeniem jednak dane nie zostaną odczytane ze względu na różnice w prędkości transmisji.

Obok rozwijanych list, z których użytkownik wybiera port COM komputera oraz prędkość transmisji znajdują się dwa przyciski służące do łączenia lub rozłączania urządzenia. Aktualny status współpracy z urządzeniem wyświetlany jest poniżej wymienionych elementów. Nawiązanie połączenia z urządzeniem realizowane jest poprzez wciśnięcie przycisku **POŁĄCZ** i sygnalizowane jest poprzez komunikat tekstowy **„URZĄDZENIE PODŁĄCZONE”**. W przypadku rozłączenia programu z przetwornikiem przez wciśnięcie przycisku **ROZŁĄCZ** treść komunikatu tekstowego zmieni się na **„URZĄDZENIE ROZŁĄCZONE”**. W momencie wystąpienia błędów komunikacyjnych pojawi się nowe okno dialogowe informujące o błędzie komunikacji, a w oknie statusu komunikacji pojawi się informacja **„BŁĄD KOMUNIKACJI”**.

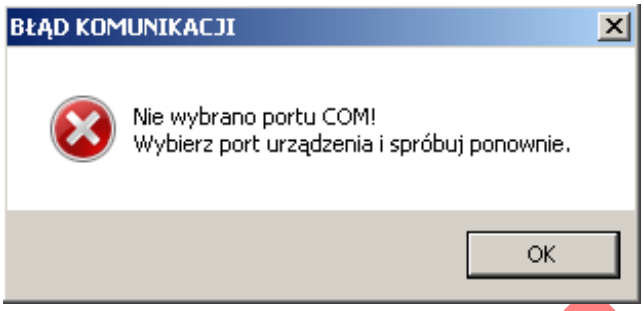


Rysunek 7: Sekcja komunikacji programu z przetwornikiem pomiarowym



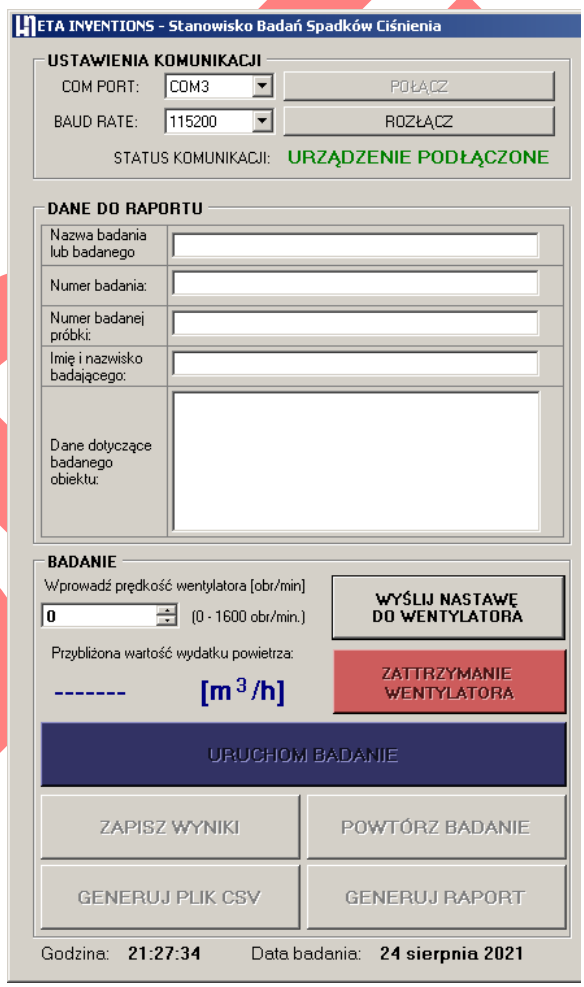
Rysunek 8 Właściwa konfiguracja połączenia z przetwornikiem pomiarowym

DRAFT



Rysunek 9 Błąd komunikacji (nowe okno dialogowe)

Nawiązanie połączenia z przetwornikiem pomiarowym aktywuje możliwość uzupełnienia pól tekstowych o informacje niezbędne do wygenerowania raportu z badań oraz wprowadzenia nastawy prędkości obrotowej dla wentylatora.

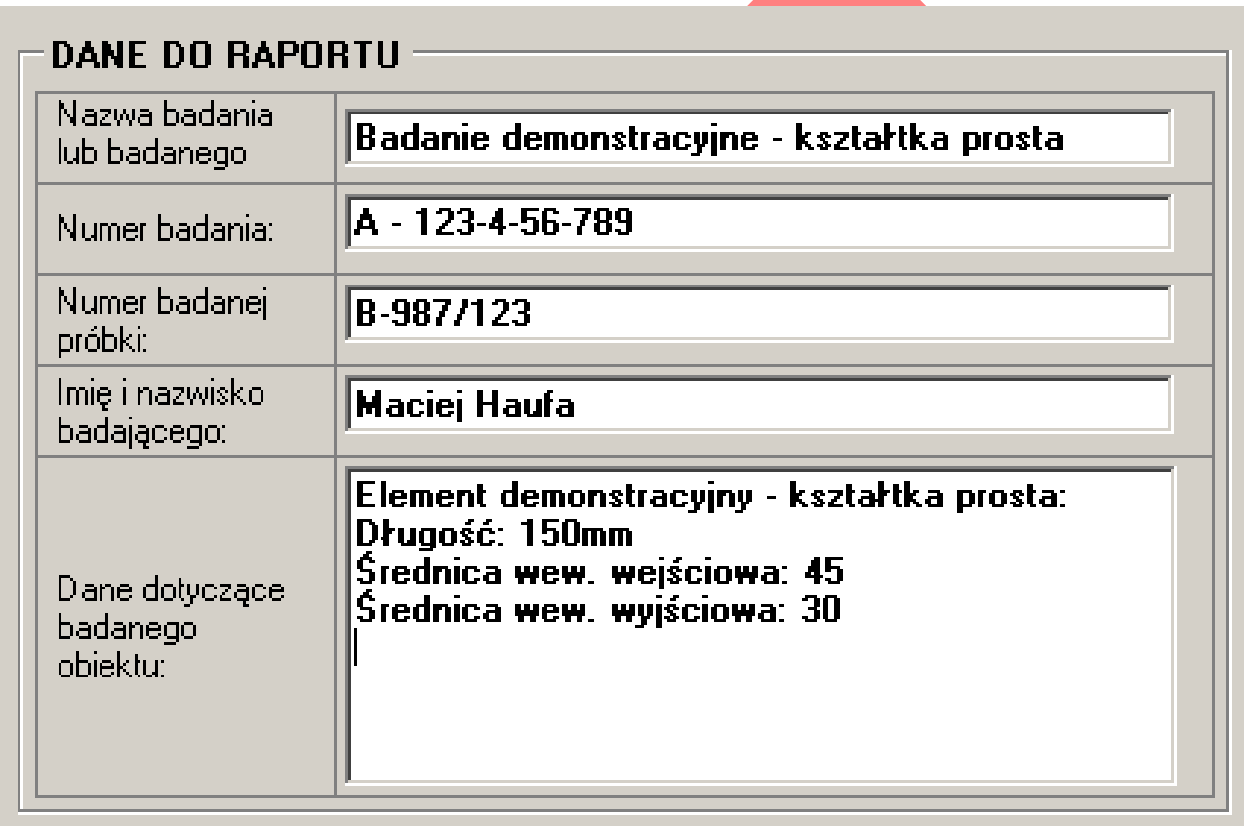


Rysunek 10 Odblokowane pola danych do raportu oraz nastawy prędkości obrotowej wentylatora.

DRAFT

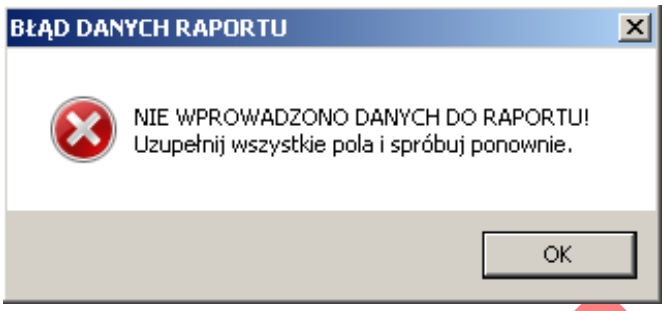
Sekcja danych do raportu

W sekcji danych do raportu użytkownik ma możliwość wprowadzenia z klawiatury komputera danych, które będą widniały w wygenerowanym przez program raporcie. Wszystkie okna akceptują wszystkie dostępne znaki analogicznie do standardowych edytorów tekstowych. Ostatnie pole tekstowe w odróżnieniu od innych pól jest wielowierszowe. Oznacza to, że wprowadzony w kilku liniach tego pola tekst zostanie tak samo wyświetlony w wygenerowanym raporcie.



Rysunek 11 Wypełnienie sekcji danych do raportu przykładowymi danymi.

W celu uniknięcia generowania raportów bez wprowadzonych danych dodano do programu funkcję sprawdzającą zawartość komórek z danymi do raportu. Jeśli którakolwiek z komórek z danymi do raportu pozostanie pusta w momencie uruchomienia badania pojawi się okno dialogowe z informacją o braku możliwości rozpoczęcia badań ze względu na brak danych do raportu.



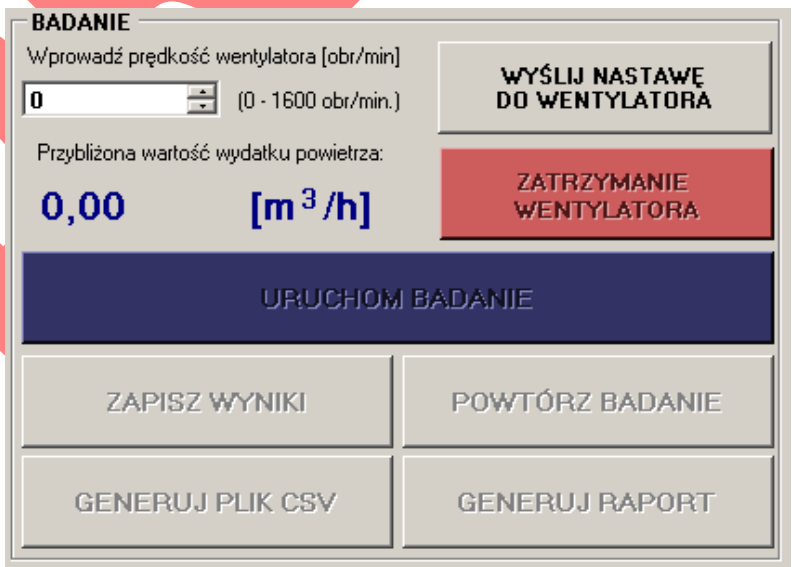
Rysunek 12 Komunikat błędu o braku danych do raportu.

Na czas uruchomienia badania okna tekstowe są dezaktywowane i nie można w tym czasie wprowadzać zmian w ich zawartości. Po zakończeniu pojedynczego cyklu badań okna ponownie są dostępne do edycji i mogą być dowolnie zmienione przed wygenerowaniem raportu.

Sekcja obsługi badania

Nastawa prędkości obrotowej wentylatora

W sekcji obsługi badań użytkownik ma możliwość wprowadzenia nastawy prędkości obrotowej wentylatora (zgodnie z notą katalogową wentylatora DRB 80/50/9500TEC Harmann jest to wartość z przedziału 0-1600 obr./min.). Wprowadzenie nastawy prędkości obrotowej wentylatora jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia badań (do momentu kliknięcia przycisku ***WYŚLIJ NASTAWĘ DO WENTYLATORA*** przycisk ***URUCHOM BADANIE*** pozostaje nieaktywny).



Rysunek 13 Sekcja obsługi badania.

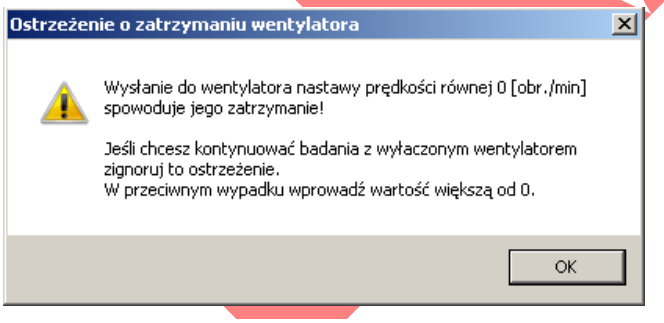
DRAFT

Okno tekstowe opatrzone dwiema strzałkami (góra/dół) akceptuje tylko wartości liczbowe z przedziału wskazanego obok okna (0-1600). Wpisanie wartości spoza przedziału (np.: większej niż 1600) spowoduje automatyczne ustawienie wartości maksymalnej równej 1600. Do nastawy prędkości obrotowej użytkownik może posłużyć się również strzałkami (góra/dół).

Dla wprowadzonej wartości prędkości obrotowej wentylatora obliczana jest przybliżona wartość wydatku powietrza i wyświetlana jest poniżej okna dialogowego do wprowadzania prędkości obrotowej.

Wciśnięcie przycisku ***WYŚLIJ NASTAWĘ DO WENTYLATOAR*** spowoduje przesłanie odpowiedniego sygnału do przetwornika pomiarowego, który następnie wysteruje prędkością obrotową wentylatora poprzez sygnał analogowy z zakresu 0-10 VDC zgodnie z charakterystyką wentylatora. Wysłanie nastawy prędkości obrotowej do wentylatora różnej od zera spowoduje aktywację przycisku **URUCHOM BADANIE**.

Jeśli wartość prędkości obrotowej wysłanej do wentylatora jest większa od 0 aktywowany zostanie przycisk ***ZATRZYMANIE WENTYLATORA***. Przycisk ten służy do awaryjnego zatrzymania wentylatora poprzez przesłanie bezpośrednie komendy nastawy prędkości obrotowej równej 0. Jeśli wartość nastawionej prędkości obrotowej jest równa 0 przycisk ***ZATRZYMANIE WENTYLATORA***. pozostaje nieaktywny.

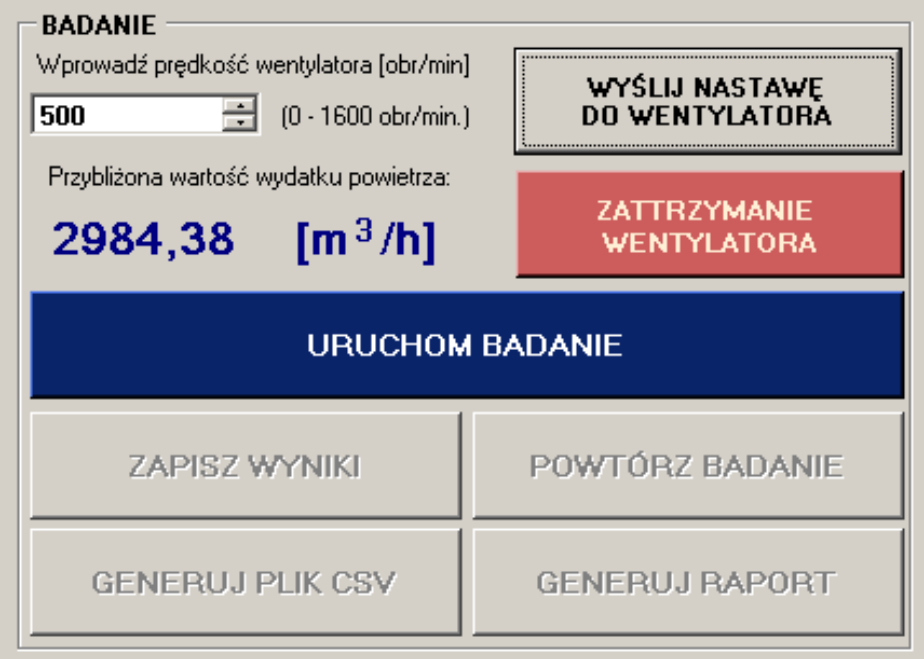


Rysunek 14 Ostrzeżenie o zatrzymaniu wentylatora.

Jeśli użytkownik nie wprowadzi wartości prędkości obrotowej (domyślna wartość 0) i wciśnie przycisk **WYŚLIJ NASTAWĘ DO WENTYLATORA**, pojawi się komunikat o zatrzymaniu wentylatora spowodowanego zerową prędkością obrotową.

Jeżeli celem badania jest przeprowadzenie pomiarów dla wyłączonego wentylatora (prędkość obrotowa równa 0) wysłanie nastawy prędkości wentylatora równej 0 spowoduję aktywację przycisku **URUCHOM BADANIE**.

DRAFT



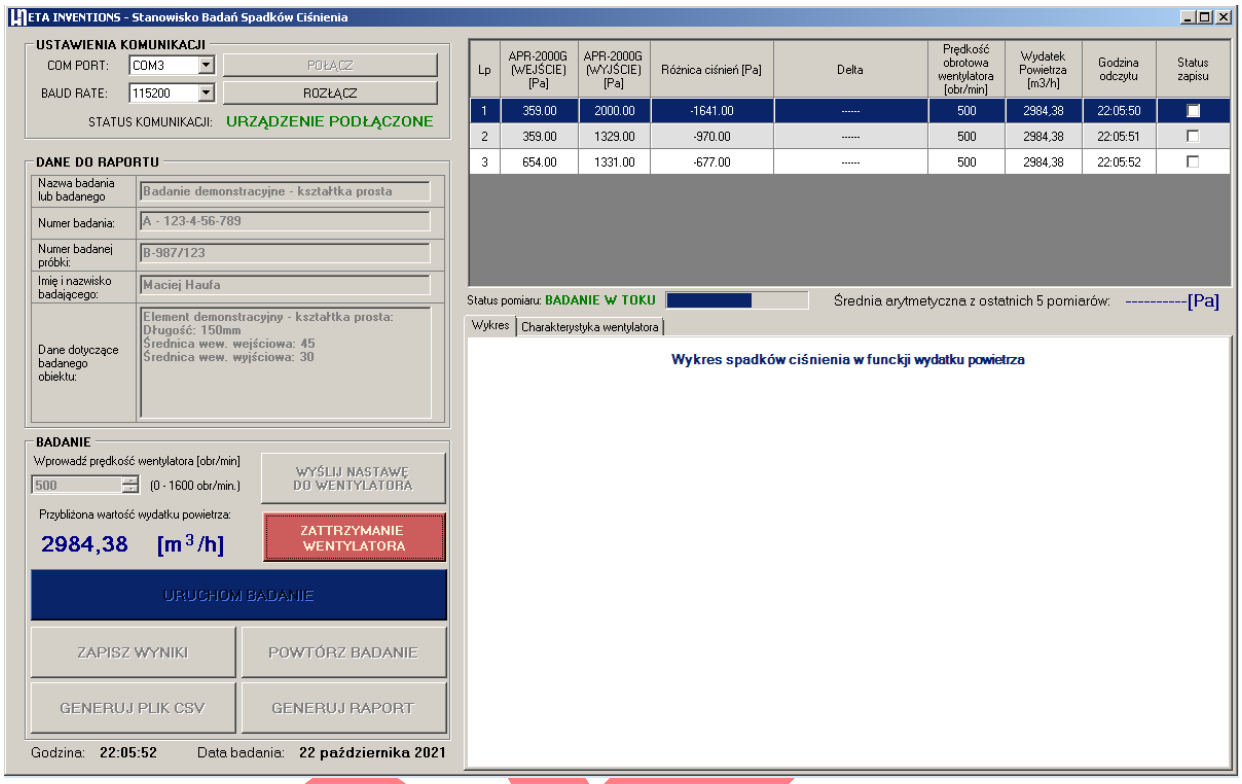
Rysunek 15 Aktywny przycisk URUCHOM BADANIE

Uruchomienie badania

Wciśnięcie przycisku **URUCHOM BADANIE** dezaktywuje wszystkie przyciski na czas realizacji badań. Aktywne pozostaną w tym czasie jedynie przyciski **ZATRZYMANIE WENTYLATORA** oraz **ROZŁĄCZ** (w celu możliwości podjęcia działań przez użytkownika w razie awarii wentylatora lub samego przetwornika pomiarowego).

Pod tabelą wyników pomiarów i obliczeń znajdują się elementy komunikujące o stanie procesu pomiarowego. Status pomiaru zmienia się (**W GOTOWOŚCI** / **BADANIE W TOKU**) w zależności od tego, czy w danej chwili realizowane są pomiary czy program jest w gotowości do ich wykonania. O postępie pomiarów informuje pasek postępu. Po zakończeniu cyklu pomiarowego pod tabelą wyświetlany jest wynik średniej arytmetycznej z ostatnich 5 pomiarów (wyrażony w Pascalach). Ten wynik znajduje się również w tabeli oraz jest wielkością nanoszoną na wykres spadków ciśnienia w funkcji wydatku powietrza.

DRAFT

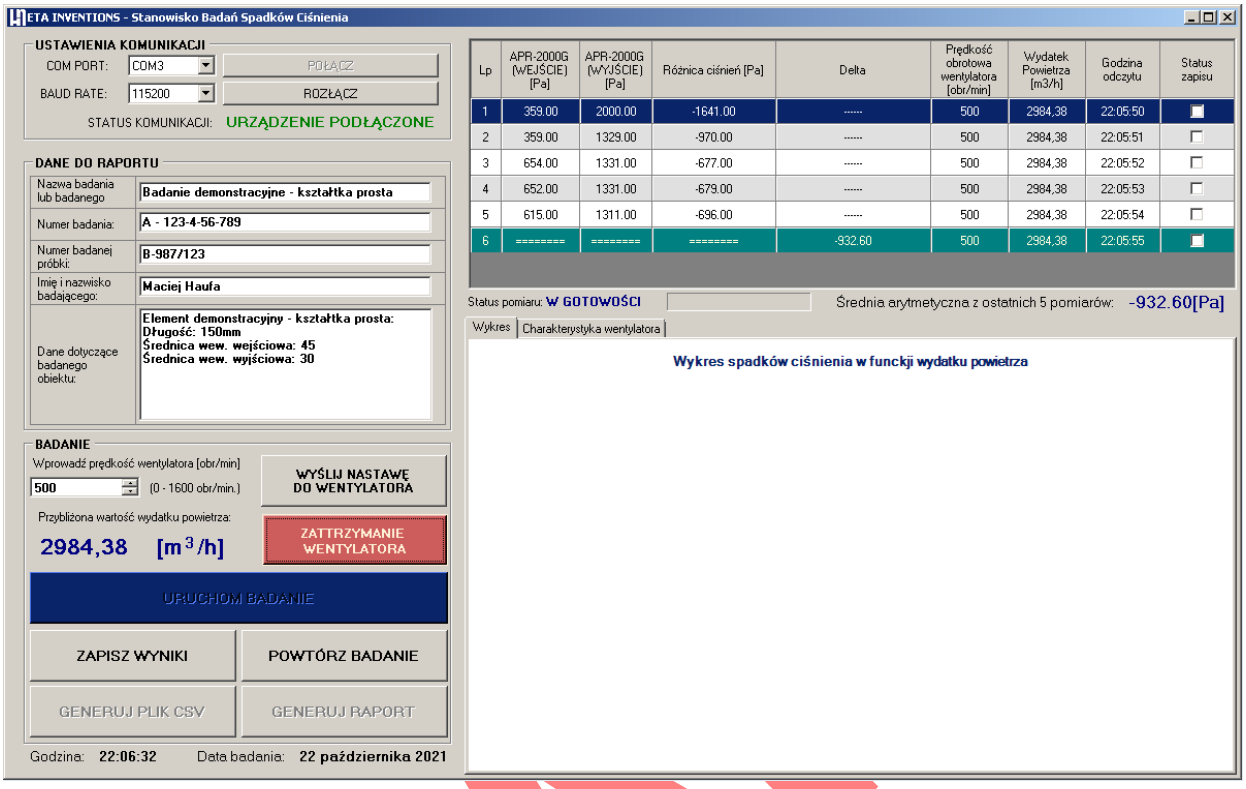


Rysunek 16 Program w trakcie realizacji pomiarów.

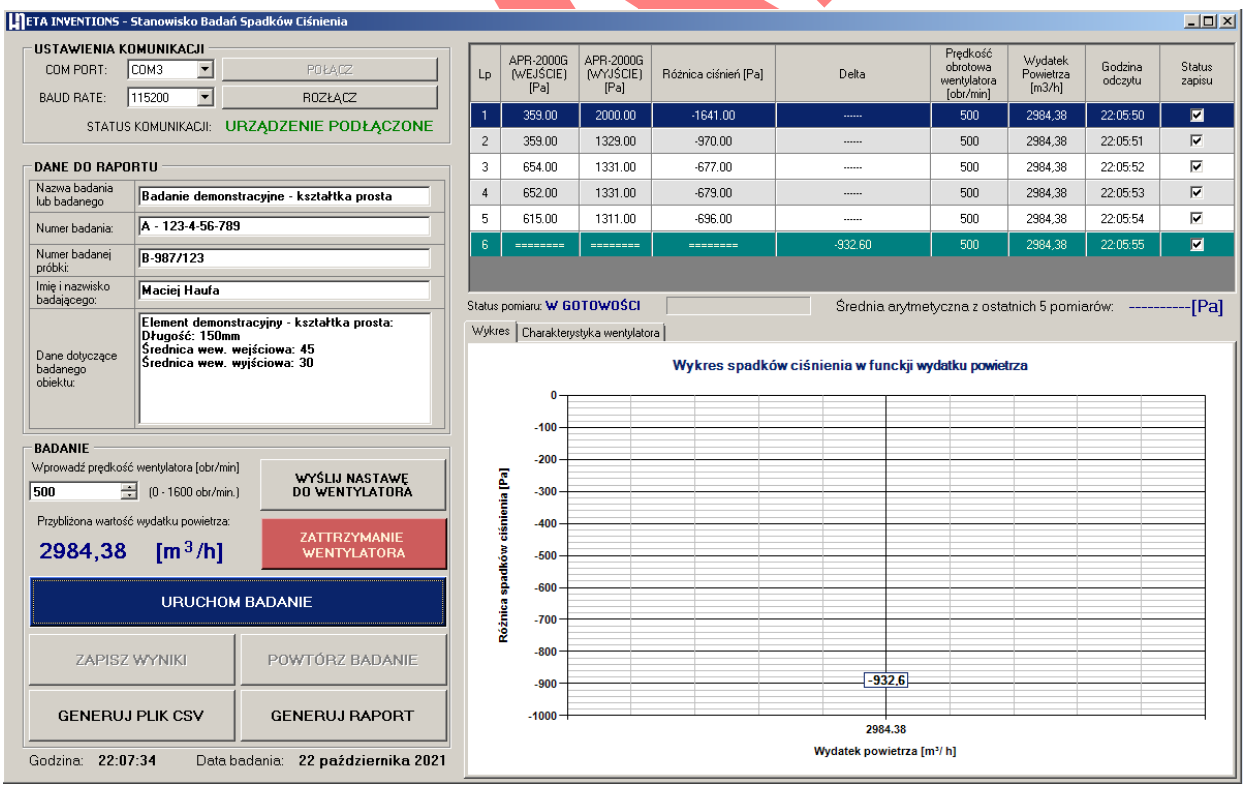
Zapis wyników i powtarzanie badań

Po zakończonym cyklu pomiarowym aktywują się dwa kolejne przyciski: **ZAPISZ WYNIKI** oraz **POWTÓRZ BADANIE**. Wciśnięcie przycisku powtórzenia badania spowoduje usunięcie z tabeli wszystkich rekordów bez dodanego znacznika potwierdzającego zapis (ostatnia kolumna tabeli). Wciśnięcie w przycisk zapisu spowoduje dodanie w tabeli znacznika potwierdzającego zapis danego wyniku: ☑ oraz aktywuje dwa kolejne przyciski umożliwiające wygenerowanie pliku *.csv z danymi zawartymi w tabeli (**GENERUJ PLIK CSV**) oraz wygenerowanie raportu z badania (**GENERUJ RAPORT**). Wybranie jednej lub drugiej opcji jest warunkiem koniecznym kontynuacji badań. Kolejne iteracje pomiarowe realizowane są analogicznie do opisanych wcześniej działań.

DRAFT

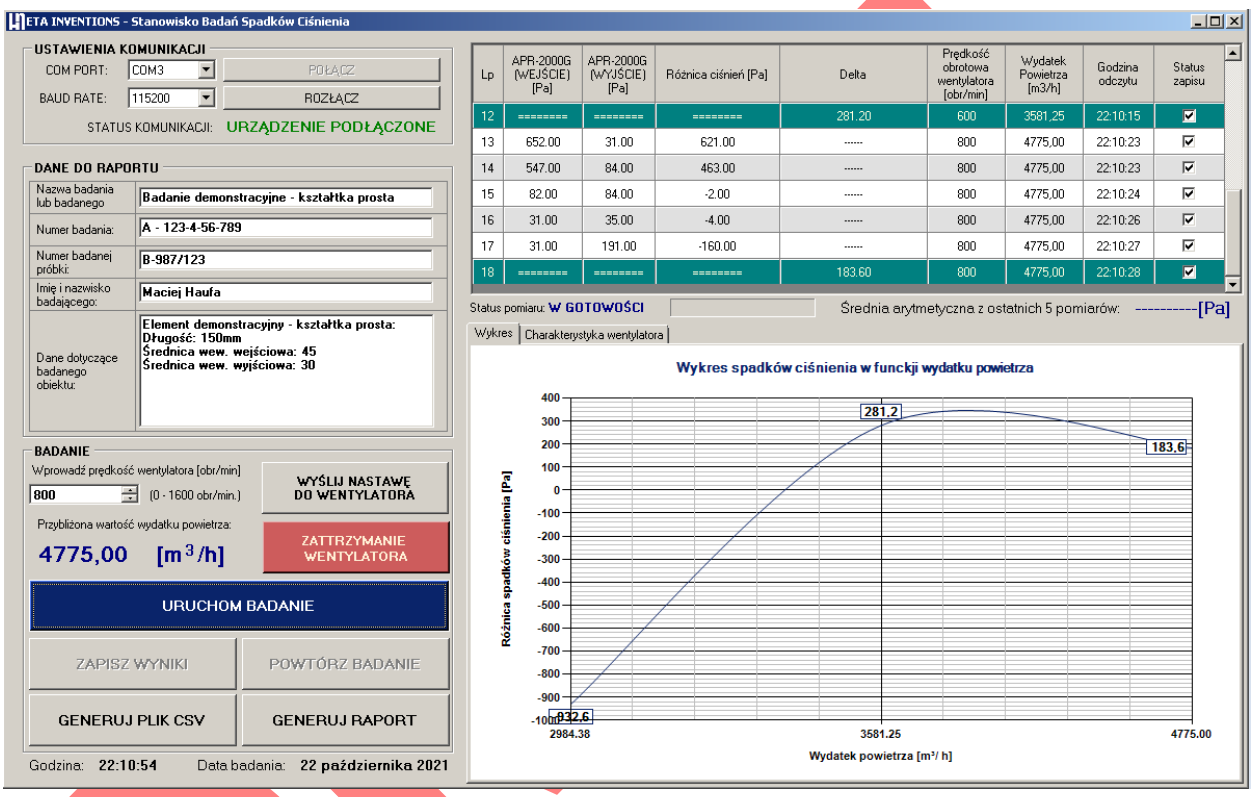


Rysunek 17 Okno programu po zakończeniu jednego cyklu pomiarowego.



Rysunek 18 Okno programu po zapisaniu danych

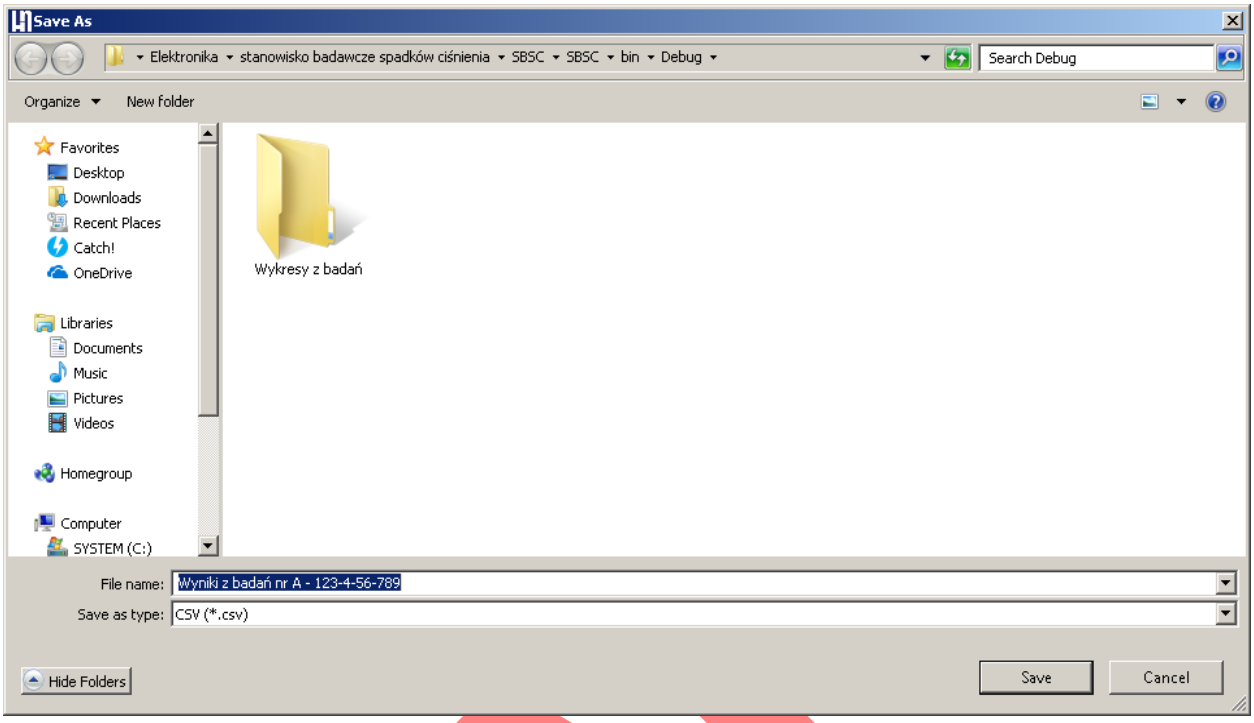
Zapis danych spowodował automatyczne dodanie znaczników zapisu w tabeli (ostatnia kolumna) oraz wygenerował pierwszy punkt na wykresie, którego osie skalowane są automatycznie w zależności od wyników badań. Zapis kolejnych wyników badań będzie dodawał kolejne punkty do wykresu tworząc tym samym charakterystykę badanego elementu.



Rysunek 19 Charakterystyka badanego elementu wygenerowana z 3 cyklów pomiarowych.

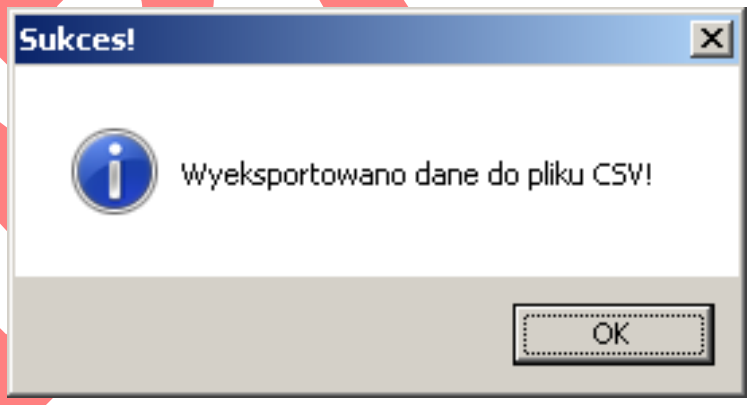
Generowanie pliku CSV

Na potrzeby przetwarzania danych w innych programach jak np.: arkusze kalkulacyjne, aplikacja została wyposażona w możliwość generowania plików w formacie *.csv. Po wciśnięciu przycisku **GENERUJ PLIK CSV** na ekranie komputera pojawi się okno dialogowe z możliwością wyboru lokalizacji zapisu pliku *.csv. Domyślna nazwa pliku ma formę: **Wyniki z badań nr *[numer badania]*.**Użytkownik ma możliwość zmiany nazwy pliku na inną dowolną nazwę przed jego zapisaniem.



*Rysunek 20 Zapis pliku z wynikami pomiarów w formacie *.csv*

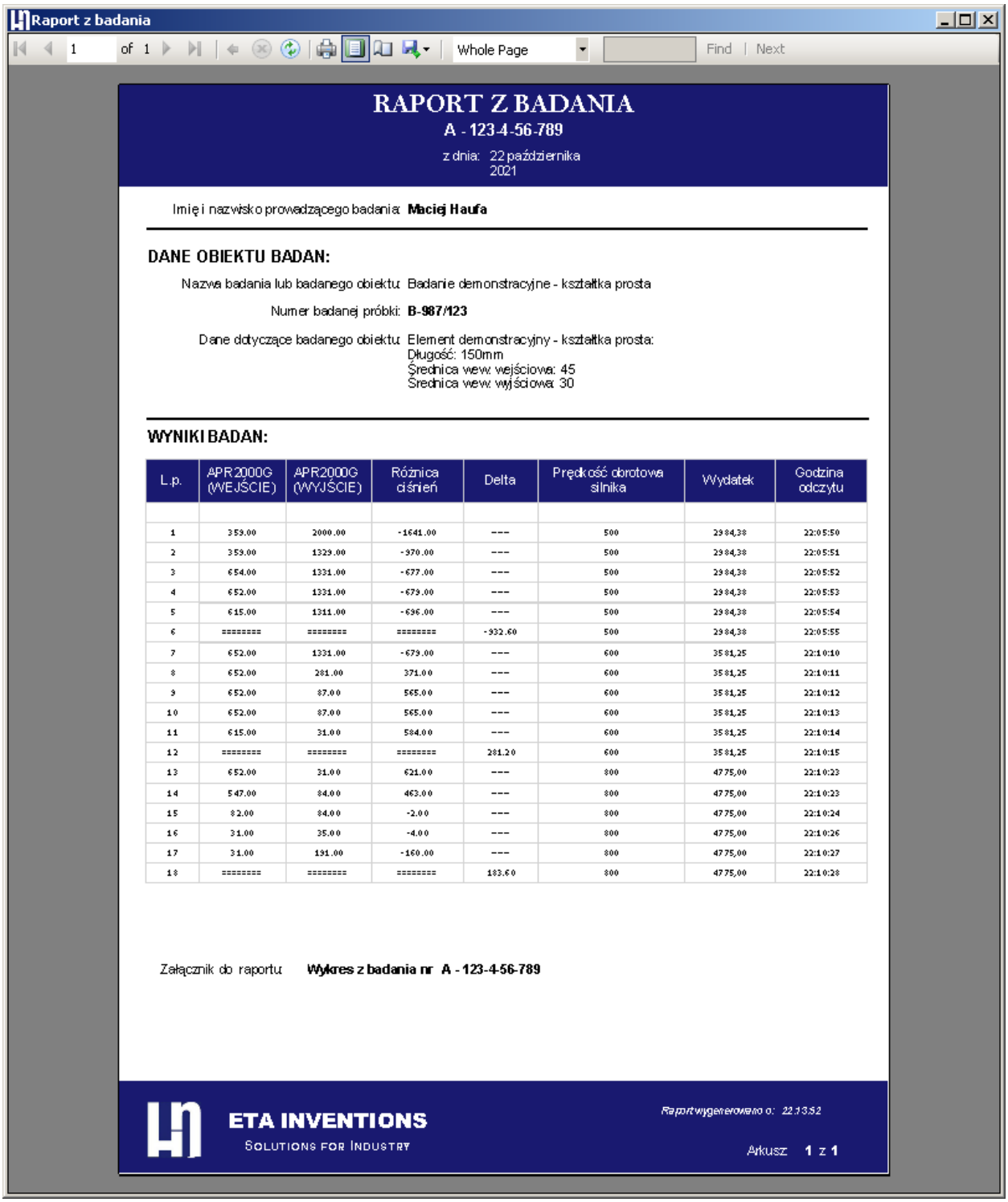
Po wybraniu lokalizacji i zapisaniu pliku pojawi się okno dialogowe informujące o prawidłowym zapisaniu pliku.



*Rysunek 21 Komunikat o prawidłowym zapisie danych pomiarowych w pliku *.csv*

DRAFT

Generowanie raportu



Raport z badania

1 of 1 Whole Page Find | Next

RAPORT Z BADANIA

A - 123-4-56-789

z dnia: 22 października 2021

Imię i nazwisko prowadzącego badania: **Maciej Haufa**

DANE OBIEKTU BADAN:

Nazwa badania lub badanego obiektu: Badanie demonstracyjne - kształtka prosta

Numer badanej próbki: **B-987/123**

Dane dotyczące badanego obiektu: Element demonstracyjny - kształtka prosta:
Długość: 150mm
Średnica wew. wejściowa: 45
Średnica wew. wyjściowa: 30

WYNIKI BADAN:

L.p.	APR2000G (WEJŚCIE)	APR2000G (WYJŚCIE)	Różnica ciśnień	Delta	Prędkość obrotowa silnika	Wydatek	Godzina odczytu
1	359.00	2000.00	-1641.00	---	500	2984,38	22:05:50
2	359.00	1329.00	-970.00	---	500	2984,38	22:05:51
3	654.00	1331.00	-677.00	---	500	2984,38	22:05:52
4	652.00	1331.00	-679.00	---	500	2984,38	22:05:53
5	615.00	1311.00	-696.00	---	500	2984,38	22:05:54
6	========	========	========	-932.60	500	2984,38	22:05:55
7	652.00	1331.00	-679.00	---	600	3581,25	22:10:10
8	652.00	281.00	371.00	---	600	3581,25	22:10:11
9	652.00	87.00	565.00	---	600	3581,25	22:10:12
10	652.00	87.00	565.00	---	600	3581,25	22:10:13
11	615.00	31.00	584.00	---	600	3581,25	22:10:14
12	========	========	========	281.20	600	3581,25	22:10:15
13	652.00	31.00	621.00	---	800	4775,00	22:10:23
14	547.00	84.00	463.00	---	800	4775,00	22:10:23
15	82.00	84.00	-2.00	---	800	4775,00	22:10:24
16	31.00	35.00	-4.00	---	800	4775,00	22:10:26
17	31.00	191.00	-160.00	---	800	4775,00	22:10:27
18	========	========	========	183.60	800	4775,00	22:10:28

Załącznik do raportu: **Wykres z badania nr A - 123-4-56-789**

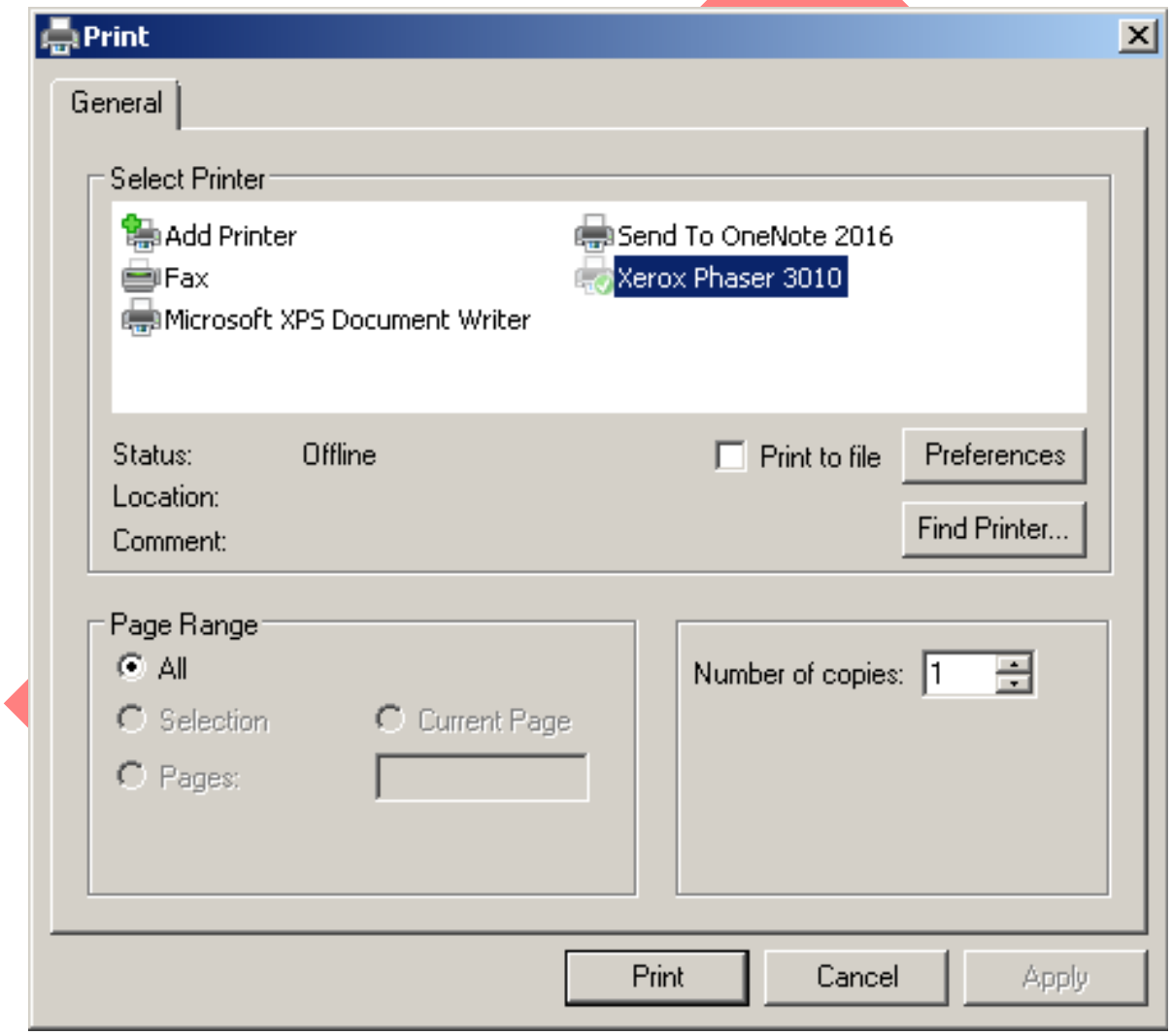
ETA INVENTIONS
SOLUTIONS FOR INDUSTRY

Raport wygenerowano o: 22:13:52

Arkusz **1** z **1**

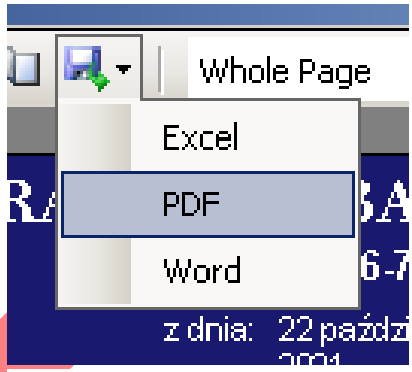
Rysunek 22 Okno dialogowe Raportu z badań (podgląd raportu w programie).

Wciśnięcie przycisku **GENERUJ RAPORT** spowoduje zapis obrazu wykresu w folderze ***Wykresy*** (folder zlokalizowany w folderze gdzie zainstalowano program **ETA INVENTIONS - SBSC v. 1.0**) oraz otworzenie nowego okna dialogowego z wyświetlonym podglądem raportu z badań. Z poziomu okna ***„Raport z badania"*** użytkownik ma możliwość wydruku bezpośredniego realizując standardową procedurę jak dla wydruku innych dokumentów w systemie Windows. W oknie raportu użytkownik ma również możliwość zapisu pliku raportu w jednym z 3 standardowych formatów: Excel, PDF oraz Word.



Rysunek 23 Okno wydruku raportu bezpośrednio z programu.

W nagłówku raportu znajduje się tytuł „RAPORT Z BADANIA” z automatycznie dodawanym numerem badania i datą jego realizacji. W pierwszej części raportu znajdują się pozostałe dane takie jak: nazwisko osoby prowadzącej badania i dane dotyczące badanego obiektu. W drugiej części są zestawione w tabeli wszystkie zapisane wyniki pomiarów. Pod tabelą (na końcu raportu) wymieniony jest z nazwy automatycznie wygenerowany wykres stanowiący załącznik do generowanego raportu. W stopce raportu znajduje się informacja o godzinie, w której został wygenerowany raport z badania oraz o ilości arkuszy w raporcie.



Rysunek 24 Opcja zapisu raportu w formacie PDF.

Tabela wyników pomiarów i obliczeń.

Tabela wyników pomiarów i obliczeń jest elementem programu uzupełnianym w czasie rzeczywistym w trakcie trwania badań. Przetwornik pomiarowy z określonym interwałem czasowym wysyła odczyty z czujników, które są następnie zapisywane w tabeli (kolumna 2 i 3). Na podstawie odczytanych wartości obliczana jest dla każdego pojedynczego pomiaru różnica ciśnień (kolumna 4), a po zakończeniu cyklu pomiarowego obliczana jest średnia arytmetyczna z 5 ostatnich różnic ciśnień obliczonych przez program (kolumna 5). Dodatkowo w tabeli dopisywane są: aktualna nastawa prędkości obrotowej wentylatora (kolumna 6) oraz przybliżony wydatek powietrza dla nastawionej prędkości obrotowej (kolumna 7). Dla każdego pomiaru zapisywana jest godzina (kolumna 8). W ostatniej kolumnie umieszczony jest znacznik zapisu informujący, które dane zostały już zapisane.

Lp	APR-2000G (WEJŚCIE) [Pa]	APR-2000G (WYJŚCIE) [Pa]	Różnica ciśnień [Pa]	Delta	Prędkość obrotowa wentylatora [obr/min]	Wydatek Powietrza [m3/h]	Godzina odczytu	Status zapisu
12	========	========	========	281.20	600	3581,25	22:10:15	☑
13	652.00	31.00	621.00	------	800	4775,00	22:10:23	☑
14	547.00	84.00	463.00	------	800	4775,00	22:10:23	☑
15	82.00	84.00	-2.00	------	800	4775,00	22:10:24	☑
16	31.00	35.00	-4.00	------	800	4775,00	22:10:26	☑
17	31.00	191.00	-160.00	------	800	4775,00	22:10:27	☑
18	========	========	========	183.60	800	4775,00	22:10:28	☑

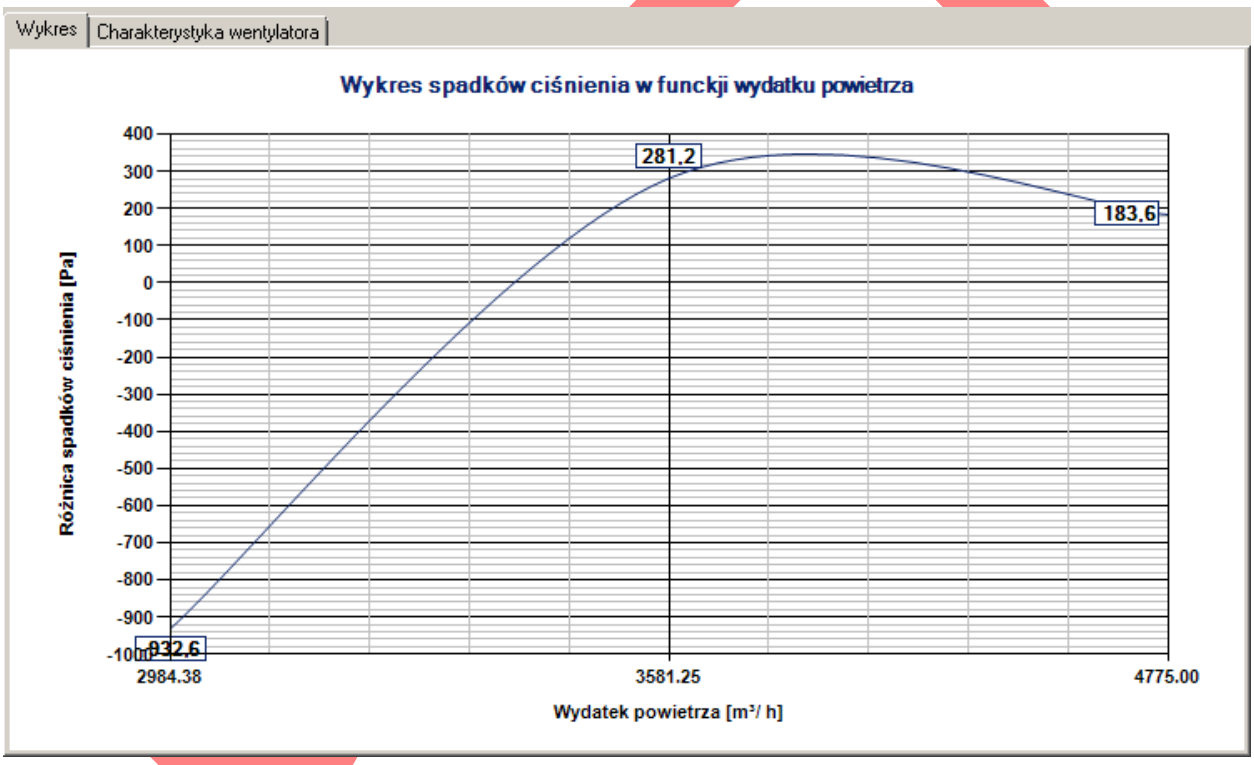
Status pomiaru: W GOTOWOŚCI Średnia arytmetyczna z ostatnich 5 pomiarów: ----------[Pa]

Rysunek 25 Tabela wyników pomiarów i obliczeń.

DRAFT

Sekcja wykresu wygenerowanego na podstawie wyników badań.

W trakcie realizacji badań każdorazowe zapisanie wyników powoduje dodanie do wykresu kolejnego punktu charakterystyki. Kolejne punkty łączone są ze sobą automatycznie linią funkcji sklejanej (typu „spline”) dając w efekcie wygładzoną charakterystykę. Oś odciętych stanowią przybliżone wartości wydatków powietrza wentylatora przeliczone w trakcie badań dla średniej arytmetycznej spadków ciśnienia wyskalowanej na osi rzędnych. Osie skalowane są automatycznie aby wykres w całym cyklu badań pozostawał jak najbardziej czytelny. Sekcja wykresu została wyposażona w dodatkową zakładkę zawierającą charakterystykę wentylatora zastosowanego w stanowisku badawczym.



Data i godzina badania.

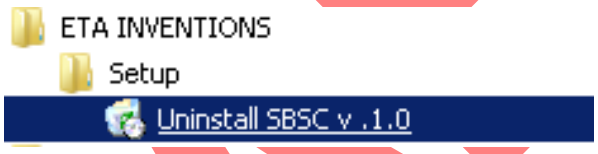
W lewym dolnym rogu głównego okna programu wyświetlana jest aktualna data oraz godzina pobierane bezpośrednio z systemu operacyjnego komputera. Dane te wykorzystywane są w procesie badań do precyzyjnego określania godziny pomiaru czy zapisu plików oraz daty realizacji badań celem łatwiejszej identyfikacji dokumentów.

4. Usuwanie programu z komputera

W celu usunięcia programu z komputera należy posłużyć się jedną z poniżej opisanych metod.

Metoda deinstalacji nr 1:

W meny ***Start*** systemu Windows należy zlokalizować folder ETA INVENTIONS, w którym zawarte są wszystkie pliki składowe programu, a następnie z folderu ***Setup*** wybrać ***Uninstall SBSC v. 1.0.*** Spowoduje to uruchomienie deinstalatora, który podobnie jak w przypadku instalacji zapyta o zgodę na wprowadzenie zmian na komputerze. W celu usunięcia oprogramowania należy zgodzić się na wprowadzenie zmian. W następstwie tych działań pakiet deinstalacyjny trwale usunie program z komputera.



Rysunek 26: Deinstalacja oprogramowania z poziomu menu Start.

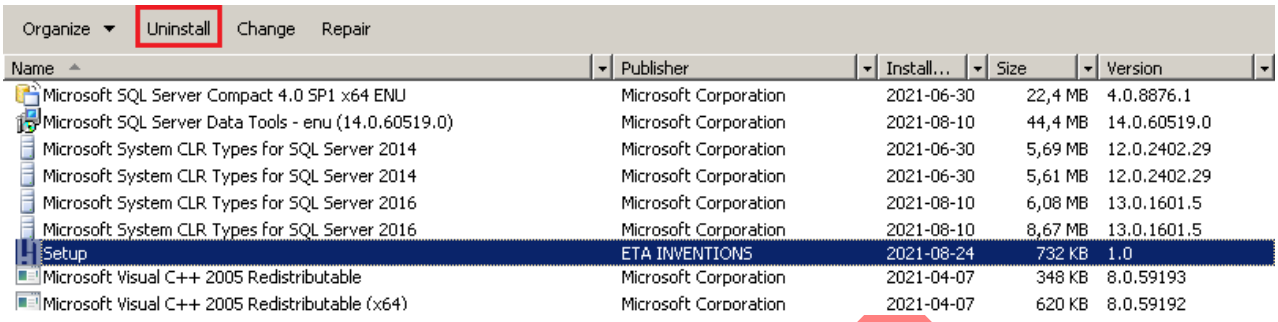
Metoda deinstalacji nr 2:

Innym sposobem usunięcia oprogramowania z komputera jest posłużenie się narzędziem deinstalacji programów wbudowanym w systemie operacyjnym. W celu jego uruchomienia należy uruchomić ***Panel Sterowania*** (można wybrać np.: z menu ***Start***). W ***Panelu Sterowania*** z kategorii ***Programy*** należy wybrać opcję ***Odinstaluj program.***

Rysunek 27: Odinstaluj program

Wybranie tej opcji spowoduje wyświetlenie w kolejnym oknie dialogowym wszystkich programów zainstalowanych na komputerze.

DRAFT



Rysunek 28: Lista zainstalowanych na komputerze programów.

Z wyświetlonej listy należy wybrać oprogramowanie ETA INVENTIONS, a w celu trwałego usunięcia programu z komputera należy kliknąć przycisk ***Odinstaluj*** znajdujący się nad listą programów (zaznaczono na powyższym rysunku czerwonym prostokątem).

Analogicznie jak w przypadku metody nr 1 użytkownik zostanie zapytany o zgodę na wprowadzenie zmian na komputerze przez pakiet deinstalacyjny. Wyrażenie zgody spowoduje automatyczne usunięcie oprogramowania z komputera.

DRAFT